

ROBINSON NELSON DOS SANTOS

**Uma breve história
do desenvolvimento
das teorias dos determinantes
e das matrizes**

Dissertação apresentada como trabalho final
da disciplina MAT0451 – Projeto de Ensino
de Matemática do curso de Licenciatura em
Matemática do Instituto de Matemática e
Estatística da Universidade de São Paulo,
desenvolvida sob orientação do Prof. Dr.
Francisco César Polcino Milies

SÃO PAULO
2007

SUMÁRIO

Introdução	3
Capítulo 1 – Os primeiros tempos	6
<i>Dos registros de algoritmos de resolução de equações dos babilônios e chineses às cartas de Leibniz a L'Hospital</i>	
Capítulo 2 – De Cramer a Gauss	12
<i>Um roteiro das idéias que levaram à formação das teorias sobre determinantes e dos fundamentos da álgebra linear</i>	
Capítulo 3 – De Cauchy a Cayley	30
<i>A consolidação das teorias sobre determinantes e o surgimento da primeira proposta de uma álgebra das matrizes</i>	
Conclusão	

Reflexões sobre a abordagem didática do tema 39

Bibliografia 42

Introdução

A teoria dos determinantes e das matrizes é resultado de uma longa evolução através da História. Ganha, portanto, significado bastante preciso a afirmação encontrada em BOURBAKI (1999) de que o tema “é um dos mais antigos e um dos mais novos da Matemática”. Podemos encontrar traços de sua origem em registros babilônicos e chineses da Antigüidade; em escritos deixados por Gottfried Leibniz; nas técnicas de cálculo de Carl F. Gauss e em apêndices de trabalhos publicados por diversos matemáticos e físicos, até atingir a desejada consistência algébrica pelas mãos de Arthur Cayley e James J. Sylvester, no século XIX. Por todo esse trajeto, as matrizes ganharam novas e importantes significações em diversos campos de interesse da matemática.

Tomemos como primeiro exemplo a forma encontrada para resolução de problemas algébricos com duas incógnitas durante o período da dinastia Hamurabi (de 1800 AC a 1600 AC), na Antiga Babilônia. Os enunciados decifrados a partir das tabuletas encontradas por arqueólogos revelam que os babilônios sabiam resolver sistemas simples, modelados a partir de necessidades práticas de mensuração; para os babilônios, as incógnitas eram grandezas geométricas que representavam comprimento, largura ou área.

Verificamos ainda em MARTZLOFF (1987) que na China dos séculos II AC e I AC já havia um algoritmo para resolução de sistemas lineares cuja essência foi reproduzida, bem mais tarde, pelo Método da Eliminação de Gauss. O algoritmo chinês reduz uma matriz a sua matriz triangular equivalente e foi encontrado no livro *Nove capítulos da arte matemática (Jiuzhang suanshu)*. Tal como o método de Gauss, a solução oriental também requer a disposição dos coeficientes em uma tabela, mas com uma diferença curiosa: cada equação ocupa uma coluna em vez de uma linha.

Muitas dessas técnicas da Antigüidade sobreviveram em meio à cultura da Idade Média, como mostra, por exemplo, alguns problemas encontrados no livro *Liber Abaci* (1202), de Leonardo de Pisa (1175?-1250). Mas foi somente a partir do século XVII que o interesse sobre o assunto tomou corpo. Bourbaki nota que a rápida evolução ocorrida no estudo de sistemas de equações lineares entre os séculos XVII e XIX se deve a uma intensa “corrente de idéias”. Cita, por exemplo, Pierre de Fermat (1601?-1665), que, no século XVII, descreveu – antes de René Descartes (1596-1650) – os princípios da Geometria Analítica, com a classificação de curvas planas de acordo com seu grau; além disso, ele definiu o “locus geométrico” correspondente a cada tipo de equação, de acordo com a quantidade de incógnitas. Os escritos de Fermat, “que estabelecem o princípio da dimensão em Álgebra e em Álgebra Geométrica, indicam uma fusão de Álgebra e Geometria – um conceito absolutamente alinhado com as idéias modernas, mas que (...) levou mais de dois séculos para penetrar nas mentes” (BOURBAKI, 1999:p.59).

Foi também o estudo de Geometria – mais especificamente, o estudo de cônicas que passavam por cinco pontos conhecidos do plano – que levou o matemático suíço Gabriel Cramer (1704-1752) a desenvolver uma regra para resolução de sistemas de equações lineares, conforme relata KLINE (1972). A solução, publicada em 1750, baseia-se no cálculo de determinantes proposto pelo matemático escocês Colin Maclaurin (1698-1746) e publicado postumamente em 1748.

A Geometria desenvolvida por Gauss também serviu de combustível para o aprimoramento da teoria das matrizes. Comissionado para medir um arco de meridiano para o Ducado de Hannover, o matemático alemão terminou por desenvolver os princípios de um novo tema – geodésia avançada – e por desenvolver a representação de superfícies por meio de equações paramétricas. Foi no contexto desses estudos, publicados em latim no livro *Disquisitiones generales circa superficies curvas* (1827), que Gauss descreveu uma notação simplificada para a

determinação de transformações lineares, baseada nos coeficientes das equações – que era, na prática, a descrição da multiplicação de matrizes, antes mesmo de o conceito de matriz ser estabelecido (BASHMAKOVA, 2000:p. 152).

Essa peculiaridade histórica não passou despercebida a Cayley, que afirmou, em um estudo publicado em 1855, que “em termos lógicos, a idéia de matriz precede a de determinante, mas historicamente a ordem foi inversa e deve-se a isso o fato de as propriedades das matrizes já serem amplamente conhecidas quando as matrizes foram apresentadas” (KLINE, 1972:p.804). Cayley explica que a notação matricial foi concebida como “uma forma conveniente de expressar equações” e, no estudo *A Memoir on the Theory of Matrices*, define várias propriedades das matrizes, como as operações de soma e de produto, observando que esta última “não é geralmente comutativa”.

E por que conhecer matrizes? Afinal, “enquanto muito da linguagem matemática esconde conceitos vitais e que são chaves para novas dimensões do pensamento, determinantes e matrizes são unicamente inovações na linguagem” (KLINE, 1972:p.795). No entanto, o mesmo Kline reconhece que os dois conceitos têm-se tornado extremamente úteis em diversos campos da matemática – e é a própria História, tal como resumida aqui, que lhe serve de testemunha.●

Capítulo 1

Os primeiros tempos

Quando afirma que “álgebra linear é um dos ramos mais antigos da matemática”, BOURBAKI (1999) faz referência, aqui, a problemas que datam da Antigüidade e que podem ser solucionados com multiplicações e divisões simples, como na equação $ax = b$; conhecendo-se a e b , temos que $x = b/a$ (excetuando-se o caso em que a é igual a zero). É preciso lembrar, como faz Bourbaki, que a álgebra linear teve origem essencialmente prática. Vestígios dessa técnica puderam ser encontrados no papiro de Rhind, de aproximadamente 1650 AC, encontrado no Egito, e que atravessaram gerações até chegarem aos livros didáticos modernos. EVES (2004:p.73) conta que muitos dos problemas encontrados no papiro de Rhind exigiam apenas uma equação linear simples para sua resolução. Assim, para resolver o problema

$$x + \frac{x}{7} = 24$$

os egípcios estimavam um valor conveniente para x – por exemplo, $x = 7$. Então, refazendo as contas, chegavam a

$$7 + \frac{7}{7} = 7 + 1 = 8$$

e, como 8 deve ser multiplicado por 3 para chegar a 24, o valor correto de x deveria ser $3 \times 7 = 21$. Esse método ficou conhecido na Europa como “regra da falsa posição”.

Se hoje vemos as matrizes e determinantes como ferramentas para resolução de sistemas de equações, sinais práticos dessa utilização podem ser encontrados em registros de antigas civilizações. A resolução simultânea de equações, ainda que com diferentes graus de complexidade, era bem conhecida de povos da Antigüidade, como os babilônios. EVES (2004:p.62) conta que problemas envolvendo equações simultâneas foram encontradas em tabuletas datadas de cerca de 1600 AC. De fato, era principalmente pela álgebra que os babilônios expressavam problemas geométricos. BASHMAKOVA (2000:p.3) transcreveu dois desses problemas em notação moderna:

Dados a e b , encontrar x e y :

$$\begin{cases} x + y = a \\ xy = b \end{cases}$$

$$\begin{cases} x + y = a \\ x^2 + y^2 = b \end{cases}$$

Fiéis às raízes geométricas de sua álgebra, os babilônios usavam palavras no lugar de nossos símbolos modernos: comprimento (para x), largura (y) e área (xy). Quando necessário, uma terceira incógnita, profundidade (z), era adicionada, para que obtivessem o produto xyz (volume).

Já MARTZLOFF (1987:p.249) encontra nos escritos da China antiga um surpreendente algoritmo para resolução simultânea de equações. Conhecido como Método Fangcheng, este algoritmo toma um capítulo inteiro do livro *Jiuzhang Suanshu* (“Nove capítulos da arte matemática”). Este livro é um dos principais registros históricos de como os chineses da Antigüidade praticavam a matemática e julga-se ter sido escrito entre 208 AC e 8 DC. Martzloff explica que o termo “fangcheng” não tem tradução precisa: desde o século XIX, a palavra é

entendida como “equação”; em geral, contudo, “fang” significa “quadrado”, e as técnicas Fangcheng teriam esse nome por exigirem o arranjo de números na forma de um quadrado (ou retângulo, já que “fang” quer dizer tanto “quadrado” como “retângulo”).

Os problemas práticos de que tratam o Método Fangcheng podem ser resumidos no seguinte problema encontrado no “Nove capítulos”:

Supõe-se que temos 3 pacotes de cereal de alta qualidade, 2 pacotes de cereal de qualidade média e 1 pacote de cereal de baixa qualidade, totalizando 39 dou de grãos. Também se supõe termos 2 pacotes de cereal de alta qualidade, 3 de qualidade média e 1 de baixa qualidade, totalizando 34 dou; 1 pacote de alta qualidade, 2 de qualidade média e 3 de baixa qualidade, totalizando 26 dou de grãos. Pergunta-se: quantos dou de grãos há em 1 pacote de cereais de alta, média e baixa qualidade, respectivamente?

O problema, que algebricamente pode ser transcrito como

$$\begin{cases} 3x + 2y + z = 39 \\ 2x + 3y + z = 34 \\ x + 2y + 3z = 26 \end{cases}$$

deve ser representado, segundo o método chinês, como

1	2	3
2	3	2
3	1	1
26	34	39

Em seguida, deve-se multiplicar todos os termos da coluna central (2, 3, 1, 34) pelo primeiro termo da coluna direita (3), obtendo-se (6, 9, 3, 102) (passo A). Então, subtrai-se o número à direita de cada um dos números do centro (passo B), obtendo-se, no centro, $(6 - 3 = 3, 9 - 2 = 7, 3 - 1 = 2, 102 - 39 = 63)$; repete-se o passo B sucessivamente até que o primeiro número da coluna central seja eliminado. Repete-se os passos A e B, agora entre

as colunas 1 e 3, eliminando-se o primeiro elemento da coluna 1. Por último, repete-se os passos A e B entre as colunas 1 e 2, eliminando-se assim o segundo número da coluna 1.

O resultado será facilmente reconhecido como uma matriz na forma triangular:

$$\begin{array}{ccc} & & 3 \\ & 5 & 2 \\ 36 & 1 & 1 \\ 99 & 24 & 39 \end{array}$$

onde a primeira incógnita pode ser facilmente determinada pela divisão $z = 99/36$. As outras incógnitas são determinadas por substituições sucessivas. Martzloff nota que este é, essencialmente, o método desenvolvido por Carl Friedrich Gauss (1777-1855), ainda que este último dificilmente tivesse tido contato com os documentos chineses. Afinal, o problema que levaria Gauss ao algoritmo chinês era de natureza bastante diferente – a saber, a teoria do movimento de corpos celestes e o uso do método dos mínimos quadrados.

A notação de Leibniz

O estudo de um sistema linear de equações como é conhecido hoje teve início em 1678, com Gottfried W. Leibniz (1646-1716). KLINE (1927:p.606) conta que, em 1693, Leibniz usou um conjunto sistemático de índices como coeficiente de um sistema de três equações lineares em duas incógnitas, x e y . Ele reescreveu as equações eliminando as incógnitas e obteve uma regra para obter o que hoje conhecemos como determinante de um conjunto de equações lineares.

O primeiro registro dessa notação foi encontrado em uma carta que Leibniz enviou a Guillaume François Antoine (1661-1704), o Marquês de L'Hospital (BASHMAKOVA, 2000:p.149). Na correspondência, datada de 28 de abril de 1693, Leibniz explicou que, para resolver o problema da eliminação das incógnitas do sistema

$$\begin{cases} a + bx + cy = 0 \\ d + ex + fy = 0 \\ g + hx + ky = 0 \end{cases}$$

ele as reescreveu na forma

$$\begin{cases} 10 + 11x + 12y = 0 \\ 20 + 21x + 22y = 0 \\ 30 + 31x + 32y = 0 \end{cases}$$

sendo o primeiro número o índice da linha da posição do coeficiente no sistema e o segundo, da coluna. Como forma de avaliar se o sistema teria solução, estabeleceu como condição necessária a igualdade

$$10 \times 21 \times 32 + 11 \times 22 \times 30 + 12 \times 20 \times 31 = 10 \times 22 \times 31 + 11 \times 20 \times 32 + 12 \times 21 \times 30$$

Este marco é considerado por MUIR (1890) o primeiro do desenvolvimento da teoria dos determinantes. Muir, que compilou “todos os livros, panfletos, memórias, artigos de revista” que sabia existirem sobre o tema até a data, sustenta que uma das principais contribuições de Leibniz foi justamente a notação, que combinava dois números, tal como no sistema cartesiano, dando a posição, nas equações, do número ao qual se referia. Este trabalho, no entanto, teve pouca influência em seu tempo e só foi amplamente conhecido quando da publicação de suas cartas a L’Hospital, em 1850.

Uma aplicação mais precisa e abrangente do que seria conhecido como determinante seria proposta quase 60 anos depois pelo matemático Gabriel Cramer. O trabalho, que foi bastante divulgado à época, representa um

avanço no estudo de álgebra linear e levaria ao que conhecemos hoje como Regra de Cramer. É o que será mostrado no próximo capítulo.●

Capítulo 2

De Cramer a Gauss

Embora a solução de equações lineares simultâneas em duas, três e quatro incógnitas tenha sido apresentada por Colin Maclaurin em seu trabalho póstumo *Treatise of Algebra*, publicado em 1748, foi por meio de Gabriel Cramer que tais técnicas ganharam fama, principalmente por causa do uso de uma notação mais clara (KLINE, 1972:p.606). No entanto, como lembra BOURBAKI (1999:p.58), é preciso levar em conta, no estudo da gênese dessas técnicas, a “corrente de idéias” que conduziram ao desenvolvimento das teorias que formam o que chamamos hoje de álgebra linear. Para começar, devemos nos lembrar dos princípios da geometria analítica como definidos por Pierre de Fermat no século XVII, baseados na classificação de curvas planas de acordo com seu grau e na definição do princípio fundamental de uma equação de primeiro grau – que, no plano, representa uma linha reta – e das equações de segundo grau, que representam cônicas.

Tais idéias, segundo Bourbaki, levaram ao “florescimento da geometria analítica”, ramo da matemática que iria ganhar força no século seguinte pelas mentes de Cramer, Leonhard Euler (1707-1783) e Joseph L. Lagrange (1736-1813), entre outros. O caráter linear das fórmulas para transformação de coordenadas no plano e no espaço, algo que já havia sido notado por Fermat, é posto em evidência, por exemplo, por Euler. Mais tarde, com Lagrange, Cramer e Etienne Bézout (1730-1783), a geometria analítica foi posta em conexão com problemas

típicos da álgebra linear, como os que consistiam em descobrir curvas planas que passassem por cinco pontos dados, e foi percorrendo tal caminho que a noção de determinante ganhou forma.

Em seu trabalho *Introduction à l'analyse des lignes courbes algébriques*, de 1750, Cramer procurava determinar os coeficientes da cônica

$$A + By + Cx + Dy^2 + Exy + x^2 = 0$$

que passa por cinco pontos dados (KLINE, 1972:p.606). Até o começo do século XVIII pensava-se que (i) duas curvas algébricas distintas de ordem m e n tinham $m \times n$ pontos em comum; e (ii) eram necessários e suficientes $n(n + 3)/2$ pontos para determinar uma curva de ordem n . Havia, contudo, um paradoxo: para $n > 2$, então

$$\frac{n(n+3)}{2} \leq n^2$$

o que sugeria que duas curvas algébricas poderiam ter mais pontos em comum do que o suficiente para determinar cada uma delas. Maclaurin foi o primeiro a identificar o paradoxo, em 1720, e Cramer o reformulou em seu trabalho de 1750 (DORIER, 1995:p.228).

Como mostra MUIR (1890:p.9), a Regra de Cramer, como hoje a conhecemos, foi apresentada como um apêndice de sua *Introduction à l'analyse* e visava simplificar o tratamento algébrico necessário para a solução do sistema de n equações lineares com n incógnitas (ao qual foi reduzido o problema das cônicas).

Cramer as escreveu como

$$A_n = Z_n z + Y_n y + X_n x + V_n v + \dots$$

Resolveu, então, os casos para uma, duas e três incógnitas e, a partir desses casos, notou que havia uma “regra geral”: as incógnitas podiam ser expressas como frações de mesmo denominador, e esse denominador era o resultado da soma de parcelas positivas e negativas – que, por sua vez, era o resultado do produto dos coeficientes

das equações, tomado um único coeficiente por linha e por coluna. “Assim”, escreveu Cramer, “um sistema com três incógnitas terá $1 \times 2 \times 3 = 6$ termos, que serão combinações dos coeficientes Z, Y e X, que receberão sucessivamente os índices 123, 132, 213, 231, 312, 321. Cada termo receberá sinal positivo ou negativo de acordo com a seguinte regra: quando um índice for seguido de outro menor que ele, imediatamente ou não, eu chamarei isso uma desordem (dérangement); se o número de desordens for par ou nulo, o termo leva sinal positivo; se for ímpar, leva sinal negativo” (MUIR,1890:p.10).

Para entender como Cramer chegou à regra geral, vamos resolver um sistema 2 x 2 como o abaixo:

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

Multiplicamos a equação 1 por b_2 e a equação 2 por b_1 :

$$\begin{cases} b_2a_1x + b_2b_1y = b_2c_1 \\ b_1a_2x + b_1b_2y = b_1c_2 \end{cases}$$

Subtraindo a equação 2 da equação 1, eliminaremos y e teremos:

$$b_2a_1x - b_1a_2x = b_2c_1 - b_1c_2$$

Colocando x em evidência e repetindo a técnica para y (multiplicando, desta vez, as equações 1 e 2 por a_2 e a_1 , respectivamente), obteremos:

$$x = \frac{c_1b_2 - b_1c_2}{b_2a_1 - b_1a_2} \text{ e } y = \frac{a_1c_2 - c_1a_2}{b_2a_1 - b_1a_2}$$

O denominador único $a_1b_2 - a_2b_1$ que definirá x e y será, segundo a Regra de Cramer, a combinação de a_nb_n , com $n=1$ ou $n=2$:

$+a_1b_2 \rightarrow$ parcela positiva, pois $1 < 2$ e, logo, não há desordem;

$-a_2b_1 \rightarrow$ parcela negativa, pois $2 > 1$ e, portanto, há uma desordem.

Muir ressalta que a contribuição de Cramer consistiu justamente na criação de (i) uma regra clara para a obtenção do denominador comum das frações que expressam as incógnitas, (ii) de uma regra que determina o sinal das parcelas desse denominador e (iii) uma regra para obtenção dos numeradores dessas frações. Segundo Muir, a popularidade da Regra de Cramer deveu-se principalmente à rápida adoção pelas escolas da época, como base da teoria para solução de equações lineares simultâneas.

Em 1764, a partir das idéias de Cramer, Bézout sistematizou o processo de determinar os sinais dos termos de um determinante. Em seu texto, conforme conta MUIR (1890:p.13), Bézout considerou os seguintes grupos de coeficientes:

a, b, c

a', b', c'

a'', b'', c''

Ele pede, em seguida, que formulemos as combinações de a e b , dessa forma:

$ab - ba$

O próximo passo será combinar a forma anterior com o coeficiente c , tomando o cuidado de tornar o sinal negativo toda vez que c mudar de posição:

$abc - acb + cab - bac + bca - cba$

Por último, deve-se manter a primeira letra de cada combinação como está, para indicar que ela pertence à primeira equação; marca-se a segunda letra com o sinal da segunda equação, e a terceira letra com o sinal da terceira equação, assim:

$$ab'c'' - ac'b'' + ca'b'' - ba'c'' + bc'a'' - cb'a''$$

Bézout mostrou ainda que, dadas n equações lineares homogêneas em n incógnitas, a eliminação da determinante dos coeficientes é a condição para que soluções não nulas existam (KLINE, 1972:p.606). No caso acima, a “equação de condição” seria

$$ab'c'' - ac'b'' + ca'b'' - ba'c'' + bc'a'' - cb'a'' = 0$$

Vandermonde

Foi Alexandre-Théophile Vandermonde (1735-1796), no entanto, o primeiro a apresentar de forma lógica uma teoria dos determinantes. KLINE (1972:p.606) o considera o fundador desta teoria, pois foi o “primeiro dar uma exposição lógica e coesa dessa teoria” e a tratá-las de forma separada da solução de equações lineares (embora tivesse em consideração também essa utilidade). Vandermonde teve seu artigo *Mémoire sur l'élimination* publicado em 1772 pelo anuário da Academia Francesa de Ciências; o mesmo volume traz um artigo de Pierre-Simon de Laplace (1749-1827) sobre o tema. Há, no entanto, indícios de que Vandermonde tenha lido seu artigo aos membros da Academia um ano antes (MUIR, 1890:p.16).

Como Leibniz, Vandermonde sugeriu o uso de uma notação posicional. Essa notação deixa de lado as incógnitas e se concentra na combinação dos coeficientes. Na notação de Vandermonde, a representação das diferentes *quantités générales* (coeficientes) é dada pelo arranjo

$$\begin{array}{c} \alpha \\ a \end{array}$$

onde α identifica a equação na qual se encontra aquele coeficiente, e a identifica a posição do coeficiente dentro dessa equação. Desse modo,

$$\begin{array}{c} 3 \\ 5 \end{array}$$

Identifica o coeficiente do quinto termo da terceira equação – ou, na notação corrente, o elemento a_{35} do arranjo.

Baseado nessa notação, Vandermonde representou os coeficientes de duas equações com duas incógnitas usando a forma compacta

$$\begin{array}{c|c} \alpha & \beta \\ \hline a & b \end{array}$$

Tal notação é bastante sucinta e pressupõe, para seu entendimento, o uso do que Vandermonde chama Lei das Permutações; no caso, a forma compacta do caso anterior denota as combinações possíveis de uma das linhas:

$$\begin{array}{cc} \alpha & \beta \\ a & b \end{array} \quad \begin{array}{cc} \alpha & \beta \\ b & a \end{array}$$

O cálculo do determinante é, então, expresso como

$$\begin{array}{c|c} \alpha & \beta \\ \hline a & b \end{array} = \begin{array}{cc} \alpha & \beta \\ a & b \end{array} - \begin{array}{cc} \alpha & \beta \\ b & a \end{array}$$

Vandermonde notou que o número de parcelas equivalia ao número de permutações, e que metade dos termos era positiva e a outra metade, negativa. Percebeu também que a soma das parcelas positivas era igual à soma das parcelas negativas. A regra de atribuição de sinais às parcelas era a seguinte: a cada permutação feita em uma linha, o sinal mudava de valor – uma regra compatível com o conceito de desordem de Cramer, já que um número par ou zero de permutações leva a um sinal positivo e, caso esse número seja ímpar, o sinal é negativo. De acordo com essa regra, temos que abc é positivo; acb é negativo; bca é positivo.

MUIR (1890:p.22) mostra como, em notação moderna, Vandermonde encontra solução para um sistema com duas equações e duas incógnitas.

Seja $|a_1b_2|$ uma notação simplificada para o cálculo de $a_1b_2 - b_1a_2$.

Usando essa notação simplificada, sabemos que

$$\begin{aligned} a_1|b_1c_2| + b_1|c_1a_2| + c_1|a_1b_2| &= |a_1b_1c_2| = 0 \\ a_2|b_1c_2| + b_2|c_1a_2| + c_2|a_1b_2| &= |a_2b_1c_2| = 0 \end{aligned}$$

Dividindo cada parcela por $|a_1b_2|$, temos:

$$\begin{aligned} a_1 \frac{|b_1c_2|}{|a_1b_2|} + b_1 \frac{|c_1a_2|}{|a_1b_2|} + c_1 &= 0 \\ a_2 \frac{|b_1c_2|}{|a_1b_2|} + b_2 \frac{|c_1a_2|}{|a_1b_2|} + c_2 &= 0 \end{aligned}$$

Portanto, se tomarmos o sistemas de duas equações com duas incógnitas

$$\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1 = 0 \\ a_2x + b_2y + c_2 = 0 \end{cases}$$

a solução desse sistema será

$$x = \frac{|b_1 c_2|}{|a_1 b_2|} \text{ e } y = \frac{|c_1 a_2|}{|a_1 b_2|}$$

O que, ao abandonarmos a notação simplificada, torna-se

$$x = \frac{b_1 c_2 - c_1 b_2}{a_1 b_2 - b_1 a_2} \text{ e } y = \frac{c_1 a_2 - a_1 c_2}{a_1 b_2 - b_1 a_2},$$

tal como concluiu Cramer.

Assim como concluiria Kline décadas mais tarde, Muir notou que Vandermonde foi o primeiro a dar uma exposição coesa da teoria: “...definiu as funções independentemente das ligações que elas mantinham com outros objetos de estudo, deu-lhe uma notação, e definiu suas propriedades de forma lógica. (...) Dos matemáticos cujos trabalhos foram revisitados até aqui, o único que pode ser visto como fundador da teoria dos determinantes é Vandermonde” (MUIR,1890:p.23).

Laplace

Laplace, por sua vez, referiu-se aos trabalhos de Cramer e de Bézout em seu texto *Recherches sur le calcul intégral et sur le système du monde*, de 1772. Nele, Laplace provou algumas das regras de Vandermonde e mostrou, na forma de um teorema que hoje leva seu nome, um processo alternativo para o cálculo da resultante que, em resumo, afirma: dada uma expressão de determinante envolvendo certa quantidade de termos, cada um desses termos pode ser escrito na forma de um produto de determinantes de menor grau (MUIR:1890:p.33).

Na sua demonstração, exposta e comentada por Muir, Laplace tomou n equações lineares homogêneas, com os coeficientes

1a, 1b, 1c, ...

2a, 2b, 2c...

.....

Com a regra de Cramer, Laplace obteve o determinante, usando o termo variação em vez de desarranjo (“dérangement”, no original de Cramer). Laplace explica que, combinando as letras a, b, c, d, e, ..., teremos um número de parcelas igual ao número de combinações. Cada quantidade obtida com a combinação dessas letras é chamada de resultante. Todas as resultantes têm o mesmo número de termos e o sinal de cada uma depende do número de variações de cada termo, conforme a regra de Cramer.

Laplace, então, expõe três equações

$$0 = 1am + 1bm' + 1cm''$$

$$0 = 2am + 2bm' + 2cm''$$

$$0 = 3am + 3bm' + 3cm''$$

Com os coeficientes a , b e c , compõe as resultantes

$$\begin{array}{cccccc} abc & acb & bac & bca & cab & cba \\ +1a2b3c & -1a2c3b & +1c2a3b & -1b2a3c & +1b2c3a & -1c2b3a \end{array}$$

Colocando 1a, 2a e 3a em evidência, obtém-se

$$1a[2b3c - 2c3b] + 2a[1c3b - 1b3c] + 3a[1b2c - 1c2b]$$

Laplace estabelece, assim, um processo simples para cálculo da “equação de condição” e pode ser enunciado da seguinte forma: quando se faz a expansão de uma resultante obtém-se um agregado de termos, e cada um dos quais pode ser escrito como um produto de resultantes de menor grau.

Em notação atual, o que Laplace propõe é, dada uma matriz

$$\begin{array}{ccc} 1a & 1b & 1c \\ 2a & 2b & 2c \\ 3a & 3b & 3c \end{array}$$

seu determinante será a somatória de cada elemento da linha ou coluna escolhida multiplicado pelo determinante de menor grau formado pelos elementos das linhas e colunas restantes. Tomando-se a primeira coluna, teremos, em notação moderna

$$1a \times \begin{vmatrix} 2b & 2c \\ 3b & 3c \end{vmatrix} + 2a \times \begin{vmatrix} 1c & 1b \\ 3c & 3b \end{vmatrix} + 3a \times \begin{vmatrix} 1b & 1c \\ 2b & 2c \end{vmatrix}$$

Que, usando notação baseada na construção de co-fatores¹, resulta em

$$1a \times (-1)^{1+1} \times \begin{vmatrix} 2b & 2c \\ 3b & 3c \end{vmatrix} + 2a \times (-1)^{1+2} \times \begin{vmatrix} 1b & 1c \\ 3b & 3c \end{vmatrix} + 3a \times (-1)^{1+3} \times \begin{vmatrix} 1b & 1c \\ 2b & 2c \end{vmatrix}$$

No caminho inverso, para duas equações

$$0 = 1am + 1bm'$$

$$0 = 2am + 2bm'$$

a “equação de condição” será $+1a2b - 1b2a = 0$

Suponha agora 3 equações. Combinamos +ab com a letra c:

$$+abc - abc + cab$$

$$+1a2b3c - 1a2b3c + 1c2a3b$$

Aplicamos então a regra de Cramer para encontrar a resultante de menor grau com os coeficientes a e b:

$$+(1a2b - 1b2a)3c - (1a3b - 1b3a)2c + (2a3b - 2b3a)1c$$

¹ O co-fator determina o sinal do determinante de menor grau por meio da expressão $(-1)^{i+j}$. A notação original de Laplace leva em conta a regra de Cramer, baseada no conceito de *dérangement* (desordem).

Para tornar seus escritos mais legíveis, Laplace criou a notação (abc) para a quantidade $abc - acb + cab - bac + bca - cba$. Da mesma forma, (ab) equivale à quantidade $(ab - ba)$. Assim a equação de condição para três equações será $(1a2b3c) = 0$.

Muir enumera alguns argumentos que, diz, poderiam ser usados para justificar por que o teorema não mereceria o nome de Laplace. Cita, por exemplo, que Vandermonde já havia chegado a resultado parecido com determinantes de grau 2, e que Laplace não teria dado à regra uma forma pronta para uso em todos os casos. Apesar disso, sustenta Muir, “não há dúvida de que, se algum nome tem de ser ligado ao teorema, esse nome é o de Laplace” (MUIR:1890,p.33).

Lagrange

Lagrange, ao contrário dos matemáticos que o antecederam, não lidava explicitamente com o problema da eliminação (MUIR,1890:p.33). Kline ressalta que o trabalho de Lagrange, embora tenha sido rico e variado no campo da matemática, tinha como foco o estudo da aplicação da lei da gravidade à trajetória de planetas (KLINE, 1972:p.493). Em um trabalho publicado em 1772, Lagrange explorava o problema do movimento de três corpos celestes, e um dos casos situava o centro de massa de tais corpos nos vértices de um triângulo equilátero.

Não espanta, portanto, que ao deparar-se com determinantes sua preocupação era o estudo do tetraedro (polígono regular cujas faces são triângulos equiláteros) e, no caminho, encontrou algumas identidades algébricas que serviriam, no futuro, para estabelecer um teorema para multiplicação de determinantes.

Para Lagrange, $x, y, z; x', y', z'; x'', y'', z''$ eram coordenadas de pontos no espaço e não coeficientes de equações. Assim, em módulo, cada parcela da soma

$$xy'z'' + yz'x'' + zx'y'' - xz'y'' - yx'z'' - zy'x''$$

representava seis vezes o volume de uma tetraedro. Como à época a discussão em torno de dimensões maiores que três não era comum, a solução de Lagrange não previa a combinação de quatro ou mais letras.

As identidades encontradas por Lagrange em seu processo de pesquisa sugerem técnicas para multiplicação de matrizes (MUIR,1890:p.35) e abriram caminho para que Augustin-Louis Cauchy (1789-1857) enunciasse, em 1812, seu teorema da multiplicação de determinantes (MUIR,1890:p.37). Em linguagem atual, este teorema define a multiplicação de determinantes como equivalente ao determinante do resultado da multiplicação de matrizes.

Gauss

Segundo DIEUDONNÉ (1981:p.71), o conceito de transformação linear – ou a representação de uma variável como combinação de outras variáveis – tornou-se familiar para os matemáticos apenas a partir do século XVIII. Esta técnica teve em Gauss seu maior divulgador. Ele a publicou em seu livro *Disquisitiones generales circa superficies curvas* (1827). Escrito em latim, este trabalho foi resultado dos estudos realizados por Gauss para diversos governos da região que hoje forma a Alemanha. À época, Gauss tinha sido comissionado para supervisionar uma medição precisa do meridiano entre as cidades de Göttingen e Alton, e confeccionar um mapa geodésico² do Ducado de Hannover. Tarefas deste tipo levaram este matemático a fundar os princípios de um novo campo – a geodésia avançada – e a conduzir medidas geodésicas de campo que consumiram 15 anos de trabalho (KOLMOGOROV,1981:p.7).

² Geodésia é um ramo da Matemática aplicada que se ocupa em medir distâncias, determinar a forma de uma superfície ou localizar um ponto na Terra. Uma geodésica é um arco na superfície que representa a menor curva entre dois pontos.

Em seu *Disquisitiones generales*, Gauss definiu o que seriam as representações paramétricas de uma superfície e expressões para o cálculo de distâncias. Foi nesse contexto que ganharam utilidade as descrições abreviadas de transformações lineares, baseadas em uma notação que se assemelha a que seria usada futuramente para matrizes (BASHMAKOVA,2000:p.151).

Mas os primeiros escritos com a notação abreviada para transformações lineares tornaram-se públicos bem antes. Em seu *Disquisitiones Arithmeticae*, publicado em 1801, Gauss toma uma função do tipo

$$f(x, y, z) = ax^2 + a'y^2 + a''z^2 + 2bxy + 2b'xz + 2b''yz$$

com coeficientes inteiros. Ele aplica então uma substituição S

$$\begin{aligned} x &= a_1x' + b_1y' + c_1z' \\ y &= a_2x' + b_2y' + c_2z' \\ z &= a_3x' + b_3y' + c_3z' \end{aligned}$$

também com coeficientes inteiros. Então, para ser mais direto, Gauss ignora as variáveis e diz que f é transformada em f' e esta em f'' , respectivamente, pelas substituições

$$\begin{array}{ccccccc} a_1 & b_1 & c_1 & & d_1 & e_1 & f_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 & e & d_2 & e_2 & f_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 & & d_3 & e_3 & f_3 \end{array}$$

Gauss conclui em seguida que f é transformada em f'' pela substituição

$$\begin{array}{lll} a_1d_1 + b_1d_2 + c_1d_3 & a_1e_1 + b_1e_2 + c_1e_3 & a_1f_1 + b_1f_2 + c_1f_3 \\ a_2d_1 + b_2d_2 + c_2d_3 & a_2e_1 + b_2e_2 + c_2e_3 & a_2f_1 + b_2f_2 + c_2f_3 \\ a_3d_1 + b_3d_2 + c_3d_3 & a_3e_1 + b_3e_2 + c_3e_3 & a_3f_1 + b_3f_2 + c_3f_3 \end{array}$$

BASHMAKOVA (2000:p.152) nota que foi com base nessa regra que, em 1812, Cauchy apresentou seu teorema sobre multiplicação de determinantes.

Método da Eliminação

Origem bem diferente teve o Método da Eliminação de Gauss. Tal método, descrito com a nomenclatura atual, consiste em uma seqüência de operações aplicadas linha a linha de uma matriz, com a intenção de mudar os coeficientes da matriz e reduzi-la a uma matriz triangular superior (em que os coeficientes abaixo da diagonal são nulos). A solução do sistema linear representado por esta matriz é então obtida por substituição reversa, começando pela última equação do sistema reduzido.

Como exemplo, tomemos o seguinte sistema linear:

$$\begin{cases} 3x + 4y = 7 \\ 2x + 3y = 5 \end{cases} \quad \text{que pode ser representado pela matriz } A = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 7 \\ 2 & 3 & 5 \end{pmatrix}$$

Tal como o conhecemos hoje, o Método da Eliminação de Gauss permite escolher um multiplicador m_{ki} , que multiplica a_{1i} . Esse resultado, somado aos coeficientes da linha k ($k=2,\dots,m$), deverá zerar o primeiro coeficiente (a_{k1}) e alterar os outros, para criar uma matriz equivalente. No caso da matriz A , basta uma aplicação do

algoritmo, com $m_{21} = \frac{a_{21}}{a_{11}} = \frac{2}{3}$, para que obtenhamos a matriz triangular equivalente

$$\begin{pmatrix} 3 & 4 & 7 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

de onde concluímos que

$$\frac{1}{3}y = \frac{1}{3} \Rightarrow y = 1$$

$$3x + 4 \cdot 1 = 7 \Rightarrow x = \frac{7-4}{3} = \frac{3}{3} = 1$$

Encontramos em ALTHOEN (1987:p.132), no entanto, a informação de que o Método da Eliminação de Gauss foi concebido como uma ferramenta para se chegar ao Método dos Mínimos Quadrados, que por sua vez foi concebido para encontrar a melhor função linear que se aproximava de dados coletados em campo. Por causa disso, o Método dos Mínimos Quadrados despertou interesse dos cientistas e engenheiros ligados à geodésia, e o próprio Método da Eliminação foi lembrado por muito tempo apenas como um instrumento geodésico.

O roteiro de uso do Método da Eliminação foi encontrado em um livro de Gauss publicado em 1810, *Disquisitio de Elementis Ellipticis Palladis*. Nesta obra, Gauss queria determinar detalhes sobre a órbita de Pallas, um dos maiores asteróides do Sistema Solar. No caminho, ele se deparou com um sistema de equações lineares em seis incógnitas, em que nem todas as equações poderiam ser satisfeitas ao mesmo tempo. Isso fez com que fosse preciso determinar valores para as incógnitas que minimizassem o erro quadrático total. Em vez de tentar solucionar o problema diretamente, Gauss introduziu um método para lidar com sistemas de equações lineares em geral.

A eliminação de Gauss foi aplicada na forma de algoritmo, sem usar notação de matrizes. Gauss estabeleceu como ponto de partida que, sendo n a quantidade de dados observados em um dado momento, m o número de observações e $-l_i$ os valores efetivamente obtidos na referida observação, uma boa aproximação linear seria dada pela função L:

$$y = L(y_1, \dots, y_n) = y_1 x_1 + \dots + y_n x_n$$

que é uma função genérica com coeficientes $x_1, \dots, x_n$. Seja v_i o erro cometido quando se adota essa aproximação, quando comparada com os dados reais:

$$v_i = L(a_{i1}, \dots, a_{in}) - (-l_i) = a_{i1} x_1 + \dots + a_{in} x_n + l_i, \text{ onde } 1 \leq i \leq m$$

Era preciso escolher os coeficientes $x_1, \dots, x_n$ que minimizassem a soma dos erros quadráticos

$E = v_1^2 + v_2^2 + \dots + v_m^2$. O sistema com as equações lineares que determinam os erros é:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + \dots + a_{1n}x_n + l_1 = v_1 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n + l_m = v_m \end{cases}$$

Para que E seja mínimo, a condição que deve ser satisfeita é

$$\begin{cases} a_{11}v_1 + a_{21}v_2 + \dots + a_{m1}v_m = 0 \\ \dots \\ a_{1n}v_1 + a_{2n}v_2 + \dots + a_{mn}v_m = 0 \end{cases}$$

Gauss então apontou que esse sistema é semelhante ao sistema formado pelas equações

$$\frac{\partial E}{\partial x_1} = 0, \frac{\partial E}{\partial x_2} = 0, \dots, \frac{\partial E}{\partial x_n} = 0$$

Ele então apresenta sua notação peculiar

$$[a_1 l] = a_{11}l_1 + a_{21}l_2 + \dots + a_{m1}l_m$$

$$[a_i a_k] = a_{1i}a_{1k} + a_{2i}a_{2k} + \dots + a_{mi}a_{mk}$$

As incógnitas $x_1, \dots, x_n$ deveriam ser então determinadas a partir das equações

$$\begin{cases} [a_1 a_1]x_1 + \dots + [a_1 a_n]x_n + [a_1 l] = 0 \\ \dots \\ [a_n a_1]x_1 + \dots + [a_n a_n]x_n + [a_n l] = 0 \end{cases}$$

Gauss usou o sistema acima para reescrever cada parcela da soma que forma o erro quadrático total em termos de $x_1, \dots, x_n$. Ele chamou de R_i o lado esquerdo de cada equação desse sistema, e mostrou que

$$E - \frac{R_1^2}{[a_1 a_1]}$$

não depende de x . Baseado nisso, ele eliminou x_2 da equação

$$E^{(1)} = E - \frac{R_1^2}{[a_1 a_1]}$$

Dessa forma, ele chega à expressão

$$E = \frac{(A_1(x_1, \dots, x_n))^2}{a_1} + \frac{(A_2(x_2, \dots, x_n))^2}{a_2} + \dots + \frac{(A_n(x_n))^2}{a_n} + A$$

onde A representa o valor mínimo do erro quadrático total E e $a_1, \dots, a_n$ são números positivos. As incógnitas foram então determinadas por substituição reversa (ALTHOEN, 1987:p.135) a partir das equações

$$\begin{aligned} A_1(x_1, \dots, x_n) &= 0 \\ A_2(x_2, \dots, x_n) &= 0 \\ &\dots \\ A_n(x_n) &= 0 \end{aligned}$$

Esse método seria aperfeiçoado mais tarde pelo matemático Wilhelm Jordan (1842-1899). Em seu livro *Handbuch der Vermessungskeunde*, publicado em 1888, Jordan apresenta seu método, batizado de Gauss-Jordan, que resulta em uma matriz diagonal equivalente (com coeficientes nulos acima e abaixo da diagonal) e fornece o valor das incógnitas de forma imediata (ALTHOEN, 1987:p.130).

Ainda em relação a Gauss, MUIR (1890:p.64) aponta que ele foi o primeiro a usar o termo *determinante*, em um texto de 1801, só que em outro contexto. O termo determinante foi posteriormente resgatado por Augustin-

Louis Cauchy (1789-1857), desta vez com o significado que conhecemos hoje. É o que mostra o capítulo seguinte.●

Capítulo 3

De Cauchy a Cayley

Até as primeiras décadas do século XIX, a álgebra linear podia ser definida simplesmente como o estudo de sistemas de equações lineares em qualquer número de variáveis. Na maioria dos casos, o número de equações era igual ao número de variáveis, e as regras de Cramer permitiam encontrar soluções para sistemas nos quais o determinante era diferente de zero. As atenções se voltavam fundamentalmente para o estudo do cálculo do determinante, que ganhava cada vez mais aplicações em transformação de coordenadas, mudança de variáveis em integrais múltiplas, resolução de sistemas de equações diferenciais e redução de formas quadráticas com três ou mais variáveis, entre outros problemas (KLINE, 1972:p.795-796).

Como foi visto no capítulo 2, operações de mudanças de variáveis, como a descrita abaixo em

$$y_j = \sum_{k=1}^n a_{jk} x_k \quad (1 \leq j \leq m)$$

eram conhecidas dos matemáticos desde o século anterior, principalmente para quando $m = n \leq 3$ (DIEUDONNÉ, 1981:p.71). Com o tempo, os cálculos foram feitos não mais com expressões, mas com arranjos retangulares de coeficientes na forma a_{jk} . Essa tendência, que teve início com Gauss, foi sistematizada anos mais tarde por James J. Sylvester (1814-1897) e Arthur Cayley (1821-1895) na Teoria das Matrizes. Antes deles, porém, Cauchy, um

matemático da mesma geração de Gauss, deteve-se no estudo da teoria dos determinantes com tal intensidade que, para HAWKINS (1975:p.1), “a importância de Cayley [no estabelecimento de uma Teoria das Matrizes]” acaba por parecer “grosseiramente exagerada”.

A palavra *determinante*, que havia sido usada por Gauss em outro sentido, foi apropriada por Cauchy para descrever o que nós conhecemos por determinante e que já era calculado desde o século XVIII. Na apresentação de seu trabalho à École Polytechnique de Paris em 1812, Cauchy descreveu o determinante como uma função envolvida nas operações de mudança de coordenadas (MUIR,1890:p.92). Também foi Cauchy que fechou questão sobre o arranjo de coeficientes em tabelas, com a identificação da posição em letras menores ao pé de cada coeficiente, como no exemplo abaixo. As barras foram acrescentadas mais tarde, por Cayley (KLINE,1972:p.796):

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

Sem que o termo matriz fosse ainda conhecido, Cauchy tratava esses arranjos como “sistemas”. Foi assim que, em 1812, ele enunciou seu teorema da multiplicação de determinantes (traduzido do francês a partir da transcrição de Muir):

Se um sistema de quantidades é determinado simetricamente por meio de dois outros sistemas, então o determinante do sistema resultante é igual ao produto dos determinantes dos dois sistemas componentes.

Kline (1972:p.796) aponta que, muito antes, Lagrange já havia chegado a essa conclusão, mas não foi motivado a generalizar sua solução pelo fato de estar centrado na determinação dos vértices de um tetraedro. Em notação moderna, o teorema estabelece que $|a_{ij}| \cdot |b_{ij}| = |c_{ij}|$, onde $|a_{ij}|$ e $|b_{ij}|$ são determinantes e $c_{ij} = \sum_k a_{ik} b_{kj}$.

A expressão indica que o termo da i -ésima linha e da j -ésima coluna do produto é a soma dos produtos dos elementos correspondentes na i -ésima linha de $|a_{ij}|$ e a j -ésima coluna de $|b_{ij}|$.

Scherk e Sylvester

Outros resultados bastante conhecidos atualmente tiveram origem em trabalhos publicados naquela época. É do alemão Heinrich Scherk, por exemplo, um teorema que afirma ser possível realizar a multiplicação de um determinante por meio da multiplicação de todos os termos de uma linha ou coluna da matriz que o originou (MUIR,1890:p.152). O mesmo documento traz, em seu apêndice, a prova de que o determinante de uma matriz triangular (quando todos os elementos acima ou abaixo de sua diagonal são zero) é o produto dos elementos de sua diagonal principal (MUIR,1890:p.156-157; KLINE,1872:p.796). Os dois resultados são parte do trabalho *Mathematische Abhandlungen*, publicado em 1825.

Sylvester, por sua vez, deteve-se no estudo de determinantes. Em 1839, ele tornou público um método, chamado dialítico, para eliminar x das equações

$$\begin{aligned} a_0 x^3 + a_1 x^2 + a_2 x + a_3 &= 0 \\ b_0 x^2 + b_1 x + b_2 &= 0 \end{aligned}$$

por meio do determinante de uma matriz quadrada

$$\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & a_2 & a_3 & 0 \\ 0 & a_0 & a_1 & a_2 & a_3 \\ b_0 & b_1 & b_2 & 0 & 0 \\ 0 & b_0 & b_1 & b_2 & 0 \\ 0 & 0 & b_0 & b_1 & b_2 \end{vmatrix}$$

Um determinante nulo seria então a condição necessária e suficiente para que as duas equações tivessem raízes comuns (KLINE,1972:p.797).

Sylvester teve um papel importante no estabelecimento de relações entre determinantes e expressões quadráticas. O problema de transformar equações de seções cônicas e superfícies quadráticas em formas mais simples ganhou relevância entre os matemáticos ocidentais no século XVIII. Até o século XIX, não era claro se a redução dessas equações a formas mais simples resultava sempre em um número igual de termos positivos e negativos, tal como aparece no cálculo de determinantes. A resposta a essa questão veio com Sylvester, que estabeleceu sua Lei da Inércia (KLINE,1972:p.799).

Já se sabia, na época, que uma tabela

$$\sum_{i,j=1}^n a_{ij} x_i x_j$$

podia ser reduzida a uma soma de r quadrados

$$y_1^2 + \dots + y_s^2 - y_{s+1}^2 - \dots - y_{r-s}^2$$

por uma transformação linear real

$$x_i = \sum_j b_{ij} y_j, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

com determinante diferente de zero. A lei de Sylvester estabelece que o número s de termos positivos e r – s de termos negativos é sempre o mesmo, não importa que transformação no domínio dos números reais for usada.

Dimensões e o surgimento das matrizes

O século XIX testemunhou um avanço na percepção dos matemáticos sobre a dimensão infinita. Desde a concepção do plano cartesiano, os matemáticos sabiam como interpretar geometricamente cálculos feitos com sistemas de 2 ou 3 variáveis. Muitos, contudo, enxergavam a possibilidade de lidar com sistemas de qualquer número de variáveis, numa geometria de n dimensões, embora reconhecessem que isso não poderia ter vínculo com a realidade (DIEUDONNÉ, 1981:p.72). Bashmakova (2000:p.153) ressalta que só por volta de 1870 o conceito de um espaço de n dimensões foi universalmente apropriado pelas novas gerações de matemáticos.

Não é difícil compreender por que o conceito de dimensão infinita teve um papel importante no desenvolvimento da álgebra linear, bem antes que houvesse todo esse consenso sobre o tema. Em 1858, Cayley publicou seu *A Memoir on the Theory of Matrices*. Neste estudo, o matemático apresentou as matrizes como arranjos com m linhas e n colunas, compostos pelos coeficientes de uma transformação linear e que serviam como notação abreviada dessa última. Segundo Kline (1972:p.805), Cayley simplesmente encontrou, em

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

uma forma conveniente de expressar as equações

$$\begin{aligned} x' &= ax + by \\ y' &= cx + dy \end{aligned}$$

Já o termo matriz deve-se a Sylvester (KLINE, 1972:p.804). Ele a usou pela primeira vez em um trabalho publicado em 1850, quando se referia a um arranjo retangular de números e não podia usar a palavra determinante. Nesse sentido, a matriz é o arranjo quadrado ou retangular de números gerador do determinante – é a matriz do

determinante. Foi Cayley, contudo, que, libertando-se das idéias que ligavam matrizes a representações de transformações no espaço tridimensional, viu-as como entidades distintas capazes de formar um sistema algébrico.

Em seu estudo de 1858, Cayley definiria, para o propósito de suas demonstrações, uma matriz como um “conjunto de quantidades dispostas em forma de um quadrado” (FORSYTH,1897:p.475). Ele observou que as matrizes assim definidas comportam-se como se fossem “quantidades únicas: podem ser adicionadas, multiplicadas; (...) dessa forma, é possível formar [até] potências de matrizes”. Ele começa então definindo as matrizes zero e unidade como

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ e } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

que servirão, respectivamente, como os elementos neutros da adição e da multiplicação.

A soma de matrizes foi então definida como a matriz cujos elementos são a soma dos elementos correspondentes das duas parcelas. Cayley notou que a definição se aplicava a matrizes $n \times n$ e $n \times m$, e que a adição era associativa e comutativa. Ele também definiu a multiplicação de um escalar m por uma matriz A , definindo mA como a matriz cujos elementos são, cada um, m vezes o elemento correspondente de A . Outra definição deixada por Cayley foi a da matriz transversa (ou transposta), em que linhas e colunas são intercambiadas.

Já a multiplicação de matrizes foi definida por Cayley por meio da representação de duas transformações sucessivas, tal como fora demonstrado por Gauss. Nesse mesmo artigo, ele definiu a inversa de uma matriz

$$\frac{1}{10} \times \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 0 & -1 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \\ -\begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 4 & 0 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \\ \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} & -\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 4 & -2 \end{vmatrix} & \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0,2 & 0,2 & 0,1 \\ 0,4 & 0,4 & -0,3 \\ -0,8 & 0,2 & 0,1 \end{pmatrix}$$

Cayley também provou que o produto de uma matriz e sua inversa assim definida é a matriz unitária, nomeada I (de identidade). No nosso exemplo,

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 4 & -2 & 0 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} 0,2 & 0,2 & 0,1 \\ 0,4 & 0,4 & -0,3 \\ -0,8 & 0,2 & 0,1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Se o determinante de uma matriz A é nulo, a sua inversa não poderá ser calculada – nesse caso, a matriz A é dita indeterminada (ou singular, como a chamamos hoje). Curioso notar também que Cauchy, em um trabalho sobre mudanças de variáveis publicado em 1841, já havia calculado o que seria equivalente à matriz inversa e notado que o produto entre uma matriz e sua inversa resultava na matriz identidade, sem no entanto usar esses nomes, nem se apoiar na notação de matrizes (MUIR,1890:p.271).

Cayley também apontou que o produto de duas matrizes poderia resultar em uma matriz nula, mesmo que nenhuma dessas matrizes seja nula, desde que uma delas fosse indeterminada. Kline aponta que, nesse caso, Cayley estava errado, pois para que isso aconteça as duas matrizes devem ser indeterminadas (KLINE,1972:p.807). Foi também Cayley quem criou a notação moderna para determinante de uma matriz A como $|A|$ (BASHMAKOVA, 2000:p.153). De forma geral, a notação tal como proposta por Cayley em seus trabalhos é a que tem sido utilizada desde então.●

Conclusão

Reflexões sobre a abordagem didática do tema

O livro didático *Matemática – 2.º Grau – 2.ª Série*, de Gelson Iezzi, Osvaldo Dolce e outros (Ed. Atual, 1980, 7.^a edição) apresenta a Teoria das Matrizes de forma estruturada. Começa com a definição de matriz e sua representação, avança rumo às operações com matrizes, associa as matrizes a sistemas lineares e, para a solução destas, apresenta o cálculo de determinantes. Longe de ser exceção, este livro – adotado na década de 1980 por várias instituições de Ensino Médio, pode nos servir como exemplo de uma abordagem que, apesar de completa e coesa, não contava com o recurso didático de contextualização histórica.

Sob outro aspecto – o do ensino de álgebra no ensino de graduação – podemos observar a organização proposta por *A Survey of Modern Algebra*, de Garrett Birkhoff e Saunders Mac Lane (Macmillan Co., 1971, 3.^a edição). O capítulo “The Algebra of Matrices” começa com a apresentação de transformações lineares; em seguida, mostra as operações com matrizes, sempre associando-a a uma forma prática de lidar com transformações lineares. O capítulo seguinte, “Linear Groups”, associa as operações com matrizes a mudanças de base e a redução de expressões quadráticas, bem como a sua significação geométrica. Por fim, em “Determinants and Canonical Forms”, o livro apresenta o determinante e suas propriedades.

Assim como no livro-texto do Ensino Médio, o livro de Birkhoff e Mac Lane não explora o contexto histórico sob o qual os conceitos matemáticos surgiram. No entanto, pode-se perceber neste último uma influência maior da seqüência de eventos históricos na ordem das apresentações. As operações algébricas com matrizes, por exemplo, têm como mote as transformações lineares. Mas, se *A Survey of Modern Algebra* não se arrisca no campo histórico por destinar-se a um público de alunos de graduação (que seguramente terá acesso a essa informação por meio de cursos e obras específicas), nossos alunos do Ensino Médio poderiam ser bastante beneficiados com livros-texto que apresentassem os fatos levando-se em consideração o curso histórico dos acontecimentos, descobertas e conceitualizações.

Tome-se como exemplo a sucessão de trabalhos que levou à consolidação do conceito de determinante. Dos problemas práticos que pautavam os matemáticos da Antigüidade, somos conduzidos a técnicas algébricas de resolução de sistemas de equações simultâneas e à Regra de Cramer. A partir de Cramer registramos um interesse crescente por teorias que facilitaram o cálculo de determinantes, e os cálculos envolvendo mudanças de variáveis já permitem vislumbrar a utilidade da notação simplificada de coeficientes em forma de tabela, exatamente como foi apontado por Gauss. Tem-se aí uma proposta de orientação didática que alterna entre atividades práticas e a consolidação de teorias, com a subsequente validação de sua utilidade por meio de uma nova e mais desafiadora atividade prática – uma simulação do que os fatos históricos mostraram ter ocorrido.

É razoável e desejável que na apresentação da Teoria dos Determinantes e das Matrizes a alunos do Ensino Médio mantenhamos, a título de clareza, a notação moderna e a nomenclatura atual. No entanto, o respeito e a adequação do currículo à visão histórica abre para os professores de matemática a oportunidade de propor atividades que permitam ao aluno construir conceitos e perceber a necessidade da teoria antes que ela seja

formalmente apresentada. Mais que entender a lógica por trás das operações mecanizadas, o aluno terá a chance de entender, mesmo que de forma simplificada, como o conhecimento matemático é construído e validado. Em última instância, a abordagem didática da história da matemática – um esforço do qual este trabalho pode ser considerado uma humilde colaboração – deve proporcionar ao professor a oportunidade de levar a seus alunos um vislumbre da realidade sob a qual a ciência é feita. Acreditamos que todo trabalho nesse sentido irá colaborar não só para o aprendizado efetivo dos conceitos matemáticos, mas também para uma reflexão do que é e como se produz o conhecimento científico.●

Bibliografia

- ALTHOEN, Steven C., McLAUGHLIN Renate. *Gauss-Jordan Reduction: A Brief History*. The American Mathematical Monthly, Vol. 94, No. 2 (Fevereiro de 1987), págs. 130-142.
- BASHMAKOVA, Isabella, SMIRNOVA, Galina. *The beginnings and evolution of algebra*. New York: Cambridge University Press, 2000. (Dolciani Mathematical Expositions; n.º 23)
- BOURBAKI, Nicolas. *Elements of the history of mathematics*. New York: Springer-Verlag, 1999.
- DIEUDONNÉ, Jean. *History of Functional Analysis*. (North-Holland Mathematics Studies.) North-Holland, 1981.
- DORIER, Jean-Luc. *Genesis of vector space theory*. In: Historia Mathematica 22, 1995, págs. 227-261.
- FORSYTH, Andrew Russell (ed.). *The collected mathematical papers of Arthur Cayley – Vol.II*. Cambridge: University Press, 1889-1897. Versão digitalizada obtida na Universidade de Michigan (<http://name.umd.umich.edu/abs3153.0002.001>)
- HAWKINS, Thomas. *Cauchy and Spectral Theory*. In: Historia Mathematica 2, 1975, págs. 1-29.
- KLINE, Morris. *Mathematical thought from ancient to modern times*. New York: Oxford University Press, 1972.
- KOLMOGOROV, A.N.; YUSHKEVICH, A.P. (editores). *Mathematics of the 19th Century*. Birkhäuser Verlag, 1981.
- MARTZLOFF, Jean-Claude. *A history of chinese mathematics*. New York: Springer-Verlag, 1987.
- MUIR, Thomas. *The theory of determinants in the historical order of development*. London: McMillan and Co. Ltd., 1890. Versão digitalizada obtida na Universidade de Michigan (<http://name.umd.umich.edu/acm9341.0001.001>)